

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 50

Εξεταστέα ύλη: όρια, συνέχεια, παραγωγισιμότητα, μονοτονία, ακρότατα, ολοκληρώματα.

Συνέχεια - Παραγωγισιμότητα με παράμετρο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x, & x < 1 \\ \alpha x + \beta, & x \geq 1 \end{cases}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε τις τιμές των α, β ώστε η f να είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο $x=1$.
β) Με τις τιμές αυτές, να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.
γ) Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης.
δ) Να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $x=1$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.